EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Quand un polynôme en u est-il inversible ?

Soit E de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ de polynôme minimal π_u, et $P \in \mathbb{K}[X]$.

1. Si $P \wedge \pi_u = 1$, montrer que $P(u)$ est inversible et que son inverse est un polynôme en u.
2. Si $D = P \wedge \pi_u \neq 1$, écrire $\pi_u = BD$ et montrer que $B(u) \neq 0$ et $D(u) \circ B(u) = 0$. En déduire que $P(u)$ n'est pas inversible.
3. Sur $\mathbb{C}$, en déduire : $P(u)$ inversible $\iff$ P ne s'annule sur aucune valeur propre de u.
4. Exemple : u de matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $P = X^2 - X + 1$. Calculer $P(u)^{-1}$.